

Test Driven Development

EcoHarmony Park

User Story: Inscribirme a actividad · Grupo par

MATERIA

Ingeniería y Calidad de Software — 4K4 (2026)

DOCENTES

Ing. Constanza Garnero · Ing. Laura Covaro

ENTREGA

Junio 2026

GRUPO

Grupo 2

AYUDANTE

Salvador Barbera

STACK

Next.js 15 · TypeScript · Vitest

Integrantes del grupo

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE
90639	Conterno, Tomás
95680	de la Vega, Federico Agustín
98292	Eggel, Tomás Agustín
93052	Escobar, Máximo Joaquín
91572	Escudero, Francisco Javier
91227	Formoso, Matias Agustin
95403	Franco, Martina
94192	Padilla, Tomas Lautaro
95738	Paglino, Luciano Ivo
89615	Rinaudo, Martín
97924	Zin, Cecilia Belén

1. Entregables de la consigna

El Práctico 13 (TP6 TDD) solicita los siguientes componentes:

ESTILO

Reglas de código del TP2 (Requerimientos Ágiles)

IMPLEMENTACIÓN

US Inscribirme a actividad — pantalla `/inscripcion`

TESTS

21 pruebas automatizadas con Vitest (suite en verde)

DOCUMENTO

Justificación de decisiones de diseño (este archivo)

2. User story

Como **visitante** quiero **inscribirme a una actividad** para **reservar mi lugar** en la misma. **5 SP**

Criterios de aceptación

#	CRITERIO
1	Seleccionar actividad (Tirolesa, Safari, Palestra, Jardinería) con cupos en el horario elegido.
2	Seleccionar horario dentro de los disponibles.
3	Indicar cantidad de participantes.
4	Por participante: nombre, DNI, edad y talle si la actividad lo exige.
5	Aceptar términos y condiciones específicos de la actividad.
6	Al finalizar, enviar correo con la información de la inscripción.

3. Reglas de negocio

Confirmadas por cátedra (mail del ayudante, junio 2026). Implementadas en `lib/echoharmony/constantes.ts`.

TEMA	REGLA
Parque	Abierto 8:30 a 19:00. Cerrado lunes, 25/12 y 1/1.
Actividades	Horario 9:00 a 18:00; un turno por hora. Último inicio: 17:00 (no hay turno a las 18:00).
Cupos por turno	Safari 8 · Palestra 12 · Jardinería 12 · Tirolesa 10
Edad mínima	Safari y Jardinería: sin mínimo. Palestra ≥ 12 años. Tirolesa ≥ 8 años.
Anticipación	24 horas antes del inicio del turno (fecha + hora).
Talle	Obligatorio en Palestra y Tirolesa (XS a XXL).
TyC	Modal y textos distintos por actividad (<code>TYC_POR_ACTIVIDAD</code>).

4. Arquitectura

Tres capas para evitar duplicar reglas entre la UI y el dominio:

Dominio	Aplicación / UI	Tests
<code>lib/ecoharmony/</code> Validaciones, cupos en memoria, servicio de inscripción, mail (puerto <code>Mailer</code>).	<code>app/ · components/</code> Formulario, modal TyC, server actions. Delega en el servicio.	<code>tests/</code> Vitest sobre backend. Reloj inyectable (<code>RelojFijo</code> / <code>RelojSistema</code>).

Archivos clave: `constantes.ts`, `reglas.ts`, `inscripcion-service.ts`, `memoria.ts`, `mailer-contenido.ts`, `actions.ts`, `InscripcionForm.tsx`, `TyCModal.tsx`.

Flujo al confirmar

Validar solicitud



Enviar mail



Descontar cupos

Si el mail falla, no se descuentan cupos. Tests usan `MailerRegistro`; la app usa SMTP (`.env.local`) o `MailerConsola`.

5. Metodología TDD

RED

Escribir un test que falla

GREEN

Código mínimo para pasar

REFACTOR

Mejorar diseño sin romper tests

Ejemplo — anticipación 24 h: el test *menos de 24 hs antes del turno* falla con `AnticipacionInvalidaError` (turno el mismo día que el reloj fijo). El test *24 hs antes alcanza* pasa con turno al día siguiente. Reloj fijo en tests: `2026-05-20 09:00` (`tests/helpers.ts`).

Verificación: `npm test` → 21 tests passed en 3 archivos.

6. Mapa de pruebas automatizadas

6.1 Pruebas de usuario del enunciado (TP2)

PRUEBA	ESP.	TEST AUTOMATIZADO	ARCHIVO
1 — Inscripción completa con mail	PASA	prueba 1 pasa: inscripción exitosa envía mail	inscripcion.test.ts
2 — Sin cupo en el horario	FALLA	prueba 2 falla: sin cupo para el horario	inscripcion.test.ts
3 — Sin talle cuando no hace falta	PASA	prueba 3 pasa: Safari sin talle	inscripcion.test.ts
4 — Parque cerrado / horario inválido	FALLA	prueba 4 falla: lunes; prueba 4 falla: turno 18:00	inscripcion.test.ts
4 — Último turno válido (17:00)	PASA	prueba 4 pasa: último turno 17:00	inscripcion.test.ts
5 — Sin TyC	FALLA	prueba 5 falla: sin términos y condiciones	inscripcion.test.ts
6 — Sin talle obligatorio	FALLA	prueba 6 falla: Palestra sin talle	inscripcion.test.ts
6 — Con talle obligatorio	PASA	prueba 6 pasa: Palestra con talle	inscripcion.test.ts

6.2 Tests adicionales y mail

TEST	ARCHIVO
regla: edad mínima Tirolesa	inscripcion.test.ts
regla: menos de 24 hs antes del turno	inscripcion.test.ts
regla: 24 hs antes del turno alcanza	inscripcion.test.ts
regla: etiqueta cupos disponibles	inscripcion.test.ts
regla: cantidad mayor a cupos restantes	inscripcion.test.ts
regla: feriado 25 diciembre cerrado	inscripcion.test.ts
asunto incluye la actividad	mailer-contenido.test.ts
incluye actividad, fecha, horario e ID	mailer-contenido.test.ts
envía mail con asunto y cuerpo correctos	mail-inscripcion.test.ts
cuerpo lista participantes con talla	mail-inscripcion.test.ts
inscripción fallida → no se envía mail	mail-inscripcion.test.ts
mail falla → no consume cupos	mail-inscripcion.test.ts

Total: 15 + 2 + 4 = **21 tests.**

7. Decisiones de diseño

- **Tests en backend:** la lógica vive en `InscripcionService`; sin tests E2E de UI en este TP.
- **Mail mockeado:** `MailerRegistro` guarda destinatario, asunto y cuerpo; misma lógica que SMTP vía `cuerpoCorreo()`.
- **SMTP opcional:** demo con `.env.local` (ver `CONFIGURACION-MAIL.md`); tests sin red.
- **Cupos en memoria:** F5 o reinicio del dev server resetea cupos; aceptado para la consigna.
- **TyC por actividad:** textos en constantes; modal antes de confirmar.
- **UX cupos:** cantidad > cupos restantes → campo en rojo (sin test de UI).
- **Sin DNI duplicado:** no lo exige la US ni la cátedra.

8. Cómo ejecutar

```
$ cd ecoharmony-tdd
$ npm install
$ npm test
$ npm run dev
```

Abrir `http://localhost:3000/inscripcion` (o el puerto que indique Next si 3000 está ocupado).